

§ 1. Das Endlichkeitskriterium

1. Satz von der Existenz der Rationalbasis. Erste Fassung: Jedes System S rationaler Funktionen von n Unbestimmten, mit Koeffizienten aus einem Körper P , besitzt eine **endliche Rationalbasis**; d. h. es gibt endlich viele Funktionen des Systems derart, daß jede Funktion des Systems sich **rational, mit Koeffizienten aus P** , durch diese endlich vielen ausdrücken läßt.

Zweite Fassung: Sei $\mathfrak{K}$ Zwischenkörper von P und $P(x_1, \dots, x_n)$ – wo $x_1, \dots, x_n$ Unbestimmte bedeuten – von einem Transzendenzgrad $t \leq n$; sei $y_1, \dots, y_t$ ein irreduzibles System¹ aus $\mathfrak{K}$. Dann wird $\mathfrak{K}$ **endliche algebraische Erweiterung** von $P(y_1, \dots, y_t)$.

Die beiden Fassungen sind tatsächlich äquivalent. Es genügt nämlich die Existenz der Rationalbasis für alle Zwischenkörper zu beweisen; denn der aus einem System S abgeleitete Körper wird ein solcher Zwischenkörper $\mathfrak{K}$, dessen Rationalbasis unmittelbar eine Rationalbasis von S ergibt, da jedes Element aus $\mathfrak{K}$ rationale Verbindung von endlich vielen Funktionen aus S wird. Aus der zweiten Fassung folgt aber, daß ein beliebiges irreduzibles System $y_1, \dots, y_t$ aus $\mathfrak{K}$, vermehrt um die endlich vielen Funktionen, die $\mathfrak{K}$ als endliche Erweiterung von $P(y_1, \dots, y_t)$ charakterisieren, eine solche Rationalbasis ergibt. Ist umgekehrt nach der ersten Fassung eine Rationalbasis von $\mathfrak{K}$ gegeben, so muß nach Definition des Transzendenzgrades jedes Basiselement algebraisch abhängig von $P(y_1, \dots, y_t)$ sein; also wird dadurch $\mathfrak{K}$ als endliche algebraische Erweiterung von $P(y_1, \dots, y_t)$ charakterisiert.

Der Satz soll in der **zweiten Fassung** bewiesen werden. Sei vorerst $\mathfrak{K}$ vom selben Transzendenzgrad n wie $P(x_1, \dots, x_n)$; sei $y_1, \dots, y_n$ ein irreduzibles System aus $\mathfrak{K}$ und folglich aus $P(x_1, \dots, x_n)$. Wegen des Transzendenzgrades n von $y_1, \dots, y_n$ wird jedes x_i algebraisch über $P(y_1, \dots, y_n)$; also wird $P(x_1, \dots, x_n)$ und damit $\mathfrak{K}$ als Zwischenkörper endliche algebraische Erweiterung von $P(y_1, \dots, y_n)$.

Sei jetzt $t < n$; sei die Numerierung der x so gewählt, daß $y_1, \dots, y_t, x_{t+1}, \dots, x_n$ ein irreduzibles System aus $P(x_1, \dots, x_n)$ bilden. Es wird also $x_{t+1}, \dots, x_n$ irreduzibel in bezug auf $P(y_1, \dots, y_t)$ und damit nach dem transitiven Gesetz der algebraischen Abhängigkeit auch irreduzibel in bezug auf $\mathfrak{K}$ und auf jeden Zwischenkörper $\mathfrak{M}$ von $P(y_1, \dots, y_t)$ und $\mathfrak{K}$. Das heißt aber, daß $\bar{\mathfrak{K}} = \mathfrak{K}(x_{t+1}, \dots, x_n)$ bezw. $\bar{\mathfrak{M}} = \mathfrak{M}(x_{t+1}, \dots, x_n)$ rein transzendente Erweiterung von $\mathfrak{K}$ bezw. $\mathfrak{M}$ wird; daß also jedes nicht zu $\mathfrak{K}$ gehörige Element aus $\bar{\mathfrak{K}}$ transzendent in bezug auf $\mathfrak{K}$ wird, ebenso jedes nicht zu $\mathfrak{M}$ gehörige Element aus $\bar{\mathfrak{M}}$ transzendent in bezug auf $\mathfrak{M}$. Ebenso sei $\bar{P}$ gleich der rein transzenten Erweiterung $P(x_{t+1}, \dots, x_n)$ gesetzt; dann wird $y_1, \dots, y_t$ irreduzibel in bezug auf $\bar{P}$.

Der Beweis wird sich jetzt auf den oben erledigten zurückführen lassen dadurch, daß $\bar{P}$ als Koeffizientenbereich zugrunde gelegt wird. Aus $P < \mathfrak{K} < P(x_1, \dots, x_t; x_{t+1}, \dots, x_n)$ ² folgt nämlich: $\bar{P} < \bar{\mathfrak{K}} < \bar{P}(x_1, \dots, x_t)$, wobei $\bar{\mathfrak{K}}$ vom gleichen Transzendenzgrad t in bezug auf $\bar{P}$ wird wie $\bar{P}(x_1, \dots, x_t)$. Somit besitzt $\bar{\mathfrak{K}}$ in bezug auf $\bar{P}$ als Koeffizientenbereich eine **endliche Rationalbasis**, etwa $y_1, \dots, y_t; z_1, \dots, z_s$. Dabei können die z aus $\mathfrak{K}$ gewählt werden, da $\bar{\mathfrak{K}}$ Vereinigungskörper von $\mathfrak{K}$ und $\bar{P}$ ist. Es ist zu zeigen, daß $\mathfrak{K}$ gleich $\mathfrak{M} = P(y_1, \dots, y_t; z_1, \dots, z_s)$ wird. Es wird $\mathfrak{M}$ Zwischenkörper von $P(y_1, \dots, y_t)$ und $\mathfrak{K}$; also ist jedes Element von $\mathfrak{K}$ algebraisch in bezug auf $\mathfrak{M}$. Andererseits wird $\bar{\mathfrak{M}}$ gleich $\bar{\mathfrak{K}}$ und somit ist $\mathfrak{K}$ in $\bar{\mathfrak{M}}$ enthalten. Es wird also $\mathfrak{K}$ Zwischenkörper von $\mathfrak{M}$ und $\bar{\mathfrak{M}}$, und da jedes nicht zu $\mathfrak{M}$ gehörige Element aus $\bar{\mathfrak{M}}$ transzendent in bezug auf $\mathfrak{M}$ ist, so wird notwendig $\mathfrak{K}$ mit $\mathfrak{M}$ identisch.

Folgerung: Ist $P < \mathfrak{K} < \mathfrak{L} < P(x_1, \dots, x_n)$ und ist $\mathfrak{L}$ algebraisch in bezug auf $\mathfrak{K}$, so ist $\mathfrak{L}$ **endliche algebraische Erweiterung von $\mathfrak{K}$** . Denn jedes Element einer Rationalbasis von $\mathfrak{L}$ ist dann algebraisch in bezug auf $\mathfrak{K}$; somit wird $\mathfrak{L}$ als endliche Erweiterung von $\mathfrak{K}$ charakterisiert.

¹Ein System heißt nach Steinitz irreduzibel, wenn es aus algebraisch unabhängigen Funktionen besteht. Ein System heißt vom Transzendenzgrad t , wenn es mindestens ein irreduzibles System aus t Elementen, aber keines aus mehr Elementen enthält. Für die im folgenden benutzten einfachen Sätze über irreduzible Systeme vergl. Steinitz, § 22.

² $P < \mathfrak{K}$ heißt: P ist in $\mathfrak{K}$ enthalten, also Unterkörper von $\mathfrak{K}$.